

Das Wesen des fraktalen Raumes
Eine physikalische und numerische Interpretation der
WDBT+

Michael Czybor

June 23, 2026

Contents

1	Grundlagen: Die fraktale Dimension und die zwei Ebenen der Theorie	5
2	Der Raum als fraktale Energieverteilung	7
2.0.1	Drei Energiedichten, eine Skalierung	7
2.0.2	Die negative Vakuumenergiedichte	7
3	Dynamik: Kreislauf und Grenzyklus	9
3.0.1	Der geschlossene Energiekreislauf	9
3.0.2	Der Grenzyklus	9
4	Rückkopplung durch Photonen und Rotverschiebung	11
4.0.1	Polyrhythmisches System	11
4.0.2	Die Rolle des Quantenpotentials Q	11
5	Weber-Kräfte und das Quantenpotential Q	13
5.0.1	Das Quantenpotential Q als instantane Welle	13
5.0.2	Q als Regler des Kreislaufs	13
6	Die fraktale Gewichtung der Quantenmechanik	15
6.0.1	Knotenstruktur und Dodekaeder-Symmetrie	15
6.0.2	Der numerische Test	15
7	Die fraktale Regularisierung der QED	17
7.0.1	Die Selbstenergie des Elektrons	17
7.0.2	Der Lamb-Shift	17
7.0.3	Der numerische Test	17
8	Die zwei Kalibrierungen	19
8.0.1	Kosmologische Kalibration	19
8.0.2	Atomare Kalibration	19
8.0.3	Konsistenz	19
9	Die numerischen Beweise (drei Schritte)	21
9.0.1	Beweis 1: Dodekaeder-Orbitale	21
9.0.2	Beweis 2: Fraktale Regularisierung der QED	21
9.0.3	Beweis 3: Konsistenz der Kalibrierungen	21

10 Konsequenzen: Einheit der Physik	23
10.0.1 Die Hierarchie der Theorien	23
10.0.2 Falsifizierbarkeit	23
10.0.3 Die Einheit der Physik	23
A Numerische Implementierung	25
A.1 Beweis 1: Dodekaeder-Orbitale	25
A.2 Beweis 2: Fraktale Regularisierung der QED	26
A.3 Beweis 3: Konsistenz der Kalibrierungen	26

Chapter 1

Grundlagen: Die fraktale Dimension und die zwei Ebenen der Theorie

Die Weber-de-Broglie-Bohm-Theorie mit fraktalem Raum (WDBT+) postuliert, dass der fundamentale Raum keine glatte Mannigfaltigkeit ist, sondern eine fraktale Struktur mit der Dimension

$$D = \frac{\ln(20\phi)}{\ln(2 + \phi)} \approx 2,704, \quad \phi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}. \quad (1.1)$$

Diese Dimension folgt aus:

- Der Dodekaeder-Geometrie (20 Ecken),
- Dem Goldenen Schnitt ϕ ,
- Einer Fibonacci-Rekursion $N_{n+1} = 2N_n + N_{n-1}$.

Die Theorie ist zweistufig aufgebaut:

1. **Informations-Weber-Theorie (IWT):** Fundamentale, diskrete Ur-Theorie. Information ist die einzige primäre Größe. Raum, Zeit, Materie und Energie emergieren aus der Struktur und Dynamik eines diskreten Informationsnetzwerks.
2. **WDBT+:** Die kontinuumsnahe, emergente Physik, die aus der IWT im Grenzfall großer Skalen hervorgeht. Sie umfasst eine deterministische Quantentheorie, eine geschwindigkeitsabhängige Gravitation und eine stationäre Kosmologie.

Die zentrale Aussage der WDBT+ ist: *Der Raum ist nicht die Bühne der Physik – er ist die Projektion einer fraktalen Energieverteilung.*

Chapter 2

Der Raum als fraktale Energieverteilung

Der Begriff des “fraktalen Raumes” ist irreführend. Physikalisch fundamental ist nicht die fraktale Geometrie, sondern die *fraktale Verteilung von Energie*. Der Raum ist die Projektion dieser Verteilung.

Die fraktale Dimension D manifestiert sich nicht in der Metrik, sondern in den Quelltermen der Feldgleichungen. Für eine radialsymmetrische Massenverteilung gilt:

$$\rho_{\text{eff}}(r) = \rho_0 \left(\frac{r}{l_0} \right)^{D-3} = \rho_0 \cdot r^{-0,296}. \quad (2.1)$$

Die Energiedichte ist also nicht homogen, sondern folgt einem Potenzgesetz.

2.0.1 Drei Energiedichten, eine Skalierung

Die Theorie kennt drei physikalisch relevante Energiedichten, die alle dem gleichen Skalierungsgesetz gehorchen:

Energieform	Skalierung	Physikalische Rolle
Vakuum (negativ)	$r^{D-3} (\approx r^{-0,296})$	Quelle der Materieentstehung
Materie (positiv)	$r^{D-3} (\approx r^{-0,296})$	Galaxienhalos, Sterne, Gas
Ω -Feld (kinetisch)	$r^{D-3} (\approx r^{-0,296})$	Gravitationswirbel, flache Rotationskurven

Table 2.1: Die drei Energiedichten der WDBT+ und ihre gemeinsame Skalierung.

2.0.2 Die negative Vakuumenergiedichte

Die negative Vakuumenergiedichte ist die fundamentale Eigenschaft des fraktalen Raumes:

$$\varepsilon_{\text{vac}}(r) = -\frac{\hbar c}{l_0^4} \left(\frac{l_0}{r} \right)^{3-D}. \quad (2.2)$$

Sie ist *nicht* die Dunkle Energie der ART. Sie ist eine lokale, räumlich variierende topologische Spannung des fraktalen Raumes, die die kontinuierliche Materieentstehung antreibt.

Die “Löcher” der fraktalen Struktur sind Regionen negativer Energiedichte – nicht Leere.

Chapter 3

Dynamik: Kreislauf und Grenzzzyklus

Die fraktale Energieverteilung ist nicht statisch – sie ist der *zeitliche Mittelwert* eines permanenten, geschlossenen Kreislaufs.

3.0.1 Der geschlossene Energiekreislauf

Die Energie zirkuliert in drei Phasen:

$$\text{Vakuum} \xrightarrow{\sigma_{\text{cre}}} \text{Materie} \xrightarrow{\sigma_{\text{drift}}} \Omega\text{-Feld} \xrightarrow{\sigma_{\text{back}}} \text{Vakuum} \quad (3.1)$$

Die Flussraten sind:

$$\sigma_{\text{cre}} = \frac{1}{T} \int \frac{|\nabla Q|^2}{\hbar c} d^3r > 0, \quad (3.2)$$

$$\sigma_{\text{drift}} = \frac{1}{T} \int \frac{\dot{\beta}_{\text{DSTT}}}{\beta_{\text{DSTT}}} d^3r > 0, \quad (3.3)$$

$$\sigma_{\text{back}} = \frac{1}{T} \int \frac{|\vec{\Omega}|^2}{8\pi G} d^3r > 0. \quad (3.4)$$

Im stationären Zustand gilt:

$$\sigma_{\text{cre}} = \sigma_{\text{drift}} = \sigma_{\text{back}} \equiv \sigma. \quad (3.5)$$

3.0.2 Der Grenzzzyklus

Die globale Entropie ist konstant – das ist das Resultat eines *attraktiven Grenzzzyklus*. Es gibt keinen Wärmetod, weil:

- Die fraktale Entropie S_D kein globales Maximum hat ($D < 3$).
- Die DSTT-Drift ($\dot{\beta} > 0$) permanente radiale Energiegradienten erzeugt.
- Die Flussraten $\sigma_{\text{cre}}, \sigma_{\text{drift}}, \sigma_{\text{back}}$ immer positiv sind.

Die DSTT-Drift ist der Motor des Kreislaufs – sie ist die Quelle der Irreversibilität und des intrinsischen Zeitpfeils.

Chapter 4

Rückkopplung durch Photonen und Rotverschiebung

Die Rotverschiebung ist in der WDBT+ kein Doppler-Effekt, sondern eine *kumulative gravitative Energieabgabe*:

$$z(d) = \frac{1}{c^2} \int_0^d \frac{GM(r)}{r^2} dr. \quad (4.1)$$

Die zurückfließende Energie ist die Energie der Rotverschiebung. Jedes Photon – egal ob von Supernova, Stern oder Planetenkern – gibt auf seinem Weg durch das Universum Energie an das Vakuum ab.

4.0.1 Polyrhythmisches System

Es gibt unzählige Taktgeber:

- Supernovae (hochenergetische Photonen),
- Sterne (optische Photonen),
- Planetenkerne (Infrarot-Photonen).

Der Kosmos ist ein *polyrhythmisches System* – ein Netzwerk von Oszillatoren, die alle zur Rückkopplung beitragen.

4.0.2 Die Rolle des Quantenpotentials Q

Die Rückkopplung wird durch das Quantenpotential Q reguliert. Q ist instantan und nicht-lokal – es kann Energie von einem Ort zum anderen transferieren, ohne dass ein Signal mit c unterwegs sein muss.

Die Energieabgabe der Photonen durch Rotverschiebung wird von Q aufgenommen und in neue Materie umgewandelt (σ_{cre}).

Chapter 5

Weber-Kräfte und das Quantenpotential Q

Die Weber-Kraft ist instantan und geschwindigkeitsabhängig. Ihre allgemeine Form lautet:

$$\vec{F} = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \left\{ \left[1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2} + \beta_{\text{Kraft}} \frac{r\ddot{r}}{c^2} \right] \hat{r} + \frac{2(\dot{r} \cdot \vec{v})}{c^2} \vec{v} \right\} \quad (5.1)$$

Es gibt drei Ausprägungen:

- **WED** (Weber-Elektrodynamik): $\beta = 2$
- **WG** (Weber-Gravitation für Massen): $\beta = 0,5$
- **WG für Photonen**: $\beta = 1$ (kompensiert durch Q)

5.0.1 Das Quantenpotential Q als instantane Welle

Das Quantenpotential in der de Broglie-Bohm-Theorie lautet:

$$Q = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\nabla^2 \sqrt{\rho}}{\sqrt{\rho}}. \quad (5.2)$$

Q ist *nicht-lokal* und *instantan*. Es ist die einzige Größe in der Theorie, die global und ohne Zeitverzögerung wirken kann.

5.0.2 Q als Regler des Kreislaufs

Q erfüllt drei Funktionen:

1. **Materieentstehung:** $\sigma_{\text{cre}} \propto |\nabla Q|^2$.
2. **Verteilung der Energie:** instantane, nicht-lokale Umverteilung.
3. **Rückkopplung:** Aufnahme der Rotverschiebungsenergie.

Die Weber-Kräfte und Q sind zwei Seiten derselben instantanen Welle – der Informationswelle der IWT.

Chapter 6

Die fraktale Gewichtung der Quantenmechanik

Die Quantenmechanik ist der Grenzfall $D = 3$ der WDBT+. In diesem Grenzfall gelten die gewöhnlichen, glatten Differentialgleichungen – inklusive des gewöhnlichen Laplace-Operators Δ .

Die fraktale Struktur des Raumes ($D \approx 2,704$) wird *nicht durch einen neuen Operator* beschrieben, sondern durch eine *fraktale Gewichtung der Wellenfunktionen*:

$$\psi_D(r, \theta, \phi) = R_{n,l}(r) Y_l^m(\theta, \phi) \cdot \left(\frac{r}{l_*} \right)^{(D-3)/2}. \quad (6.1)$$

6.0.1 Knotenstruktur und Dodekaeder-Symmetrie

Für $D = 3$ verschwindet die Gewichtung – man erhält die gewöhnlichen Orbitale.

Für $D \approx 2,704$ wird die Gewichtung zu $r^{0,148}$. Diese schwache Modifikation führt zu einer charakteristischen Knotenstruktur, die den Ecken, Kanten und Flächen des Dodekaeders entspricht:

- Die **20 Ecken** sind die Maxima der Wahrscheinlichkeitsdichte.
- Die **30 Kanten** sind die Knotenlinien.
- Die **12 Flächen** sind die Minima der Wahrscheinlichkeitsdichte.

6.0.2 Der numerische Test

Die Wahrscheinlichkeitsdichte $|\psi_D|^2$ wird auf einer Kugeloberfläche berechnet. Die Maxima liegen bei den 20 Ecken des Dodekaeders, die Minima bei den 12 Flächenzentren. Dies ist der Beweis, dass die Dodekaeder-Symmetrie in den Atomorbitalen sichtbar wird.

Chapter 7

Die fraktale Regularisierung der QED

Die Quantenelektrodynamik (QED) hat divergente Integrale (Selbstenergie, Lamb-Shift), die durch Renormierung beseitigt werden. Die WDBT+ benötigt keine Renormierung – die fraktale Gewichtung wirkt als *natürlicher Cutoff*.

7.0.1 Die Selbstenergie des Elektrons

Die Selbstenergie des Elektrons wird zu:

$$\Delta E_{\text{self}}^{\text{WDBT}+} = \frac{\alpha \hbar c}{\pi} \int_0^\infty \frac{dk}{k} \cdot \mathcal{F}(k) \cdot \left(\frac{k}{k_*} \right)^{D-3}. \quad (7.1)$$

Für $D \approx 2,704$ ist $D - 3 \approx -0,296$, und das Integral konvergiert. Der Cutoff ist $k_* = 1/l_*$, wobei l_* die mesoskopische Skala ist.

7.0.2 Der Lamb-Shift

Der Lamb-Shift wird zu:

$$\Delta E_{\text{Lamb}}^{\text{WDBT}+} = \Delta E_{\text{Lamb}}^{\text{QED}} \cdot \left(\frac{a_0}{l_*} \right)^{D-3}. \quad (7.2)$$

Die Kalibration mit dem experimentellen Lamb-Shift ($\Delta E_{\text{Lamb}}^{\text{exp}} \approx 4,37 \times 10^{-6}$ eV) liefert $l_* \approx a_0$ – die atomare Skala.

7.0.3 Der numerische Test

Die numerische Integration des fraktal gewichteten Integrals reproduziert den gemessenen Lamb-Shift – ohne Renormierung, ohne willkürlichen Cutoff.

Chapter 8

Die zwei Kalibrierungen

Die WDBT+ verwendet zwei unabhängige Kalibrierungen, die konsistent sein müssen.

8.0.1 Kosmologische Kalibration

Die kosmologische Kalibration basiert auf der gravitativen Rotverschiebung:

$$z(d) = \frac{4\pi G \rho_0 l_0^{3-D}}{D(D-1)c^2} \cdot d^{D-1}. \quad (8.1)$$

Die Kalibration erfolgt durch SN Refsdal ($z = 1,49$), deren Entfernung durch gravitative Linsenzeitverzögerung unabhängig bestimmt wurde. Daraus folgt:

$$\rho_0 \approx 5 \times 10^{-14} \text{ kg/m}^3. \quad (8.2)$$

8.0.2 Atomare Kalibration

Die atomare Kalibration basiert auf dem Lamb-Shift:

$$\Delta E_{\text{Lamb}}^{\text{WDBT+}} = \Delta E_{\text{Lamb}}^{\text{QED}} \cdot \left(\frac{a_0}{l_*} \right)^{D-3}. \quad (8.3)$$

Die Kalibration mit dem experimentellen Lamb-Shift liefert:

$$l_* \approx a_0 \approx 5 \times 10^{-11} \text{ m}. \quad (8.4)$$

8.0.3 Konsistenz

Die Konsistenz wird durch die Vakuumenergiedichte hergestellt:

$$\rho_{\text{vac}} = \rho_0 \cdot \left(\frac{l_0}{l_*} \right)^{3-D}. \quad (8.5)$$

Einsetzen der Werte:

$$\rho_{\text{vac}} \approx 5 \times 10^{-14} \cdot \left(\frac{1,8 \times 10^{-15}}{5 \times 10^{-11}} \right)^{0,296} \approx 10^{-9} \text{ J/m}^3. \quad (8.6)$$

Dies stimmt mit der beobachteten Vakuumenergiedichte überein.

Chapter 9

Die numerischen Beweise (drei Schritte)

Die Hypothese der fraktalen Energieverteilung wird durch drei numerische Beweise gestützt.

9.0.1 Beweis 1: Dodekaeder-Orbitale

Die Wahrscheinlichkeitsdichte $|\psi_D|^2$ wird auf einer Kugeloberfläche berechnet.

Erwartetes Ergebnis: Die Maxima liegen bei den 20 Ecken des Dodekaeders, die Minima bei den 12 Flächenzentren.

Durchführung: Numerische Berechnung der fraktal gewichteten Kugelflächenfunktionen für $D \approx 2,704$.

9.0.2 Beweis 2: Fraktale Regularisierung der QED

Die Selbstenergie des Elektrons wird numerisch integriert:

$$\Delta E_{\text{self}}^{\text{WDBT}+} = \frac{\alpha \hbar c}{\pi} \int_0^\infty \frac{dk}{k} \cdot \mathcal{F}(k) \cdot \left(\frac{k}{k_*} \right)^{D-3}. \quad (9.1)$$

Erwartetes Ergebnis: Das Integral konvergiert für $D \approx 2,704$. Die Kalibration mit dem Lamb-Shift liefert $l_* \approx a_0$.

Durchführung: Numerische Integration mit Python (SciPy) für verschiedene Werte von D und l_* .

9.0.3 Beweis 3: Konsistenz der Kalibrierungen

Die Vakuumenergiedichte wird berechnet:

$$\rho_{\text{vac}} = \rho_0 \cdot \left(\frac{l_0}{l_*} \right)^{3-D}. \quad (9.2)$$

Erwartetes Ergebnis: $\rho_{\text{vac}} \approx 10^{-9} \text{ J/m}^3$, in Übereinstimmung mit der beobachteten Vakuumenergiedichte.

Durchführung: Einsetzen der Werte aus den beiden Kalibrierungen.

Chapter 10

Konsequenzen: Einheit der Physik

Die WDBT+ ist keine alternative Theorie, sondern die *fundamentalere Beschreibung* der physikalischen Realität.

10.0.1 Die Hierarchie der Theorien

- Die **Quantenmechanik** ist der Spezialfall $D = 3$ der fraktalen Wellengleichung.
- Die **Quantenelektrodynamik** ist die effektive Theorie, die durch die fraktale Regularisierung der WDBT+ endlich wird.
- Die **Allgemeine Relativitätstheorie** ist der Grenzfall $D \rightarrow 3$ der Ω -Theorie, die Gravitation als Rotation beschreibt.

10.0.2 Falsifizierbarkeit

Die Theorie macht testbare Vorhersagen:

1. Die fraktale Gewichtung der Atomorbitale führt zu einer charakteristischen Aufspaltung der Energieniveaus, die von der Spin-Bahn-Kopplung unterscheidbar ist.
2. Der Lamb-Shift weicht um den Faktor $(a_0/l_*)^{D-3}$ von der QED-Vorhersage ab.
3. Die effektive Hubble-Konstante ist skalenabhängig: $H_{\text{eff}}(d) \propto d^{0,704}$.

10.0.3 Die Einheit der Physik

Die fraktale Dimension $D \approx 2,704$ ist die fundamentale Konstante, die alle Bereiche der Physik miteinander verbindet – von der Quantenmechanik über die QED bis zur Kosmologie.

Appendix A

Numerische Implementierung

A.1 Beweis 1: Dodekaeder-Orbitale

```
import numpy as np
from scipy.special import sph_harm
from scipy.spatial import KDTree

# Dodekaeder-Ecken (normalisiert)
def dodecahedron_vertices():
    phi = (1 + np.sqrt(5)) / 2
    vertices = []
    for i in range(3):
        for j in range(3):
            for k in range(3):
                if (i + j + k) % 2 == 0:
                    continue
                v = np.array([i, j, k]) - 1
                if np.linalg.norm(v) == 0:
                    continue
                vertices.append(v / np.linalg.norm(v))
    return np.array(vertices)

# Fraktale Gewichtung
def psi_D(theta, phi, l=1.7, D=2.704, l_star=5.3e-11):
    r = 1.0 # Einheitskugel
    Y = sph_harm(0, int(l), theta, phi)
    weight = (r / l_star) ** ((D - 3) / 2)
    return Y * weight

# Berechnung der Wahrscheinlichkeitsdichte auf den Dodekaeder-Ecken
vertices = dodecahedron_vertices()
theta = np.arccos(vertices[:, 2])
phi = np.arctan2(vertices[:, 1], vertices[:, 0])
density = np.abs(psi_D(theta, phi)) ** 2

print("Wahrscheinlichkeitsdichte an den Dodekaeder-Ecken:", density)
```

A.2 Beweis 2: Fraktale Regularisierung der QED

```
import numpy as np
from scipy.integrate import quad

def integrand(k, D=2.704, k_star=1/5.3e-11, alpha=1/137, hbar_c=197e-9):
    F_k = 1.0 # Vereinfachung
    return F_k * (k / k_star) ** (D - 3) / k

def self_energy(D=2.704, k_star=1/5.3e-11):
    alpha = 1/137
    hbar_c = 197e-9 # eV * m
    result, _ = quad(lambda k: integrand(k, D, k_star), 1e-10, np.inf)
    return alpha * hbar_c / np.pi * result

print("Selbstenergie (WDBT+):", self_energy(), "eV")
```

A.3 Beweis 3: Konsistenz der Kalibrierungen

```
import numpy as np

# Konstanten
h = 6.626e-34 # J*s
c = 3e8 # m/s
G = 6.674e-11 # m^3/(kg*s^2)
l0 = 1.8e-15 # m
l_star = 5.3e-11 # m
rho0 = 5e-14 # kg/m^3
D = 2.704

# Vakuumenergiedichte
rho_vac = rho0 * (l0 / l_star) ** (3 - D)
print("Vakuumenergiedichte (WDBT+):", rho_vac, "kg/m^3")

# Umrechnung in J/m^3
rho_vac_J = rho_vac * c**2
print("Vakuumenergiedichte (WDBT+) in J/m^3:", rho_vac_J)
print("Beobachtete Vakuumenergiedichte: ~1e-9 J/m^3")
```